COURS 2

Conditions d'équilibre

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces.

20 min

À RETENIR · ÉQUILIBRE SOUS DEUX FORCES

Un solide soumis à deux forces est en équilibre si les deux forces ont : la **même droite d'action**, des **sens opposés**, la **même valeur**.

EXEMPLE

Une lampe d'atelier de 2 kg est suspendue à une chaîne.

1. Calcule son poids. RÉA

   2 × 9,8 = 19,6 N.

2. Donne les caractéristiques de la force exercée par la chaîne. ANA

   Même droite que le poids (verticale), vers le haut, 19,6 N.

À RETENIR · ÉQUILIBRE SOUS TROIS FORCES

Un solide soumis à trois forces non parallèles est en équilibre si :

les trois droites d'action sont **concourantes** (elles se coupent en un même point) ;

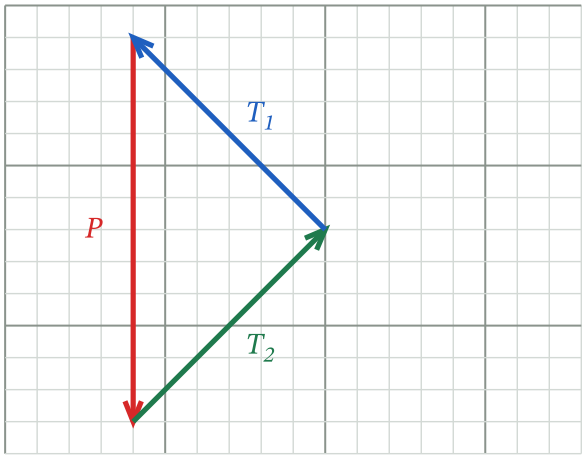
les trois forces mises bout à bout forment un **triangle fermé**.

À RETENIR · ÉLINGAGE

Plus les brins sont écartés, plus la tension de chaque brin est grande. À 120°, chaque brin supporte tout le poids : on ne dépasse jamais cet angle.

APPLICATION 1

Le triangle des forces d'une charge suspendue par deux brins est tracé ci-dessous.



Échelle : 1 carreau = 100 N.

1. Mesure P en carreaux et calcule sa valeur. RÉA

   12 carreaux × 100 N = 1 200 N.

2. Le triangle est-il fermé ? La charge est-elle en équilibre ? ANA

   Oui, il est fermé : la charge est en équilibre.